1. Albert collectionne des vignettes, vendues par pochette. Il existe n vignettes différentes, et chaque pochette contient 5 vignettes distinctes, tirées uniformément parmi toutes les combinaisons possibles. Albert achète une pochette à la fois jusqu'à ce qu'il ait complété sa collection. On note N le nombre de pochettes qu'il lui a fallu acheter. On numérote les N pochettes selon leur ordre d'achat.

   a) On note T_k le numéro de la première pochette contenant une copie de la k-ième vignette. Montrer que $N = \max\{T_1, \dots, T_n\}$.

   Solution: Par définition, si $m \geqslant T_k$, Albert possède la k-ième vignette après avoir acheté m pochettes. Par conséquent, il possède toutes les vignettes après avoir acheté m pochettes si $m \geqslant \max\{T_1, \dots, T_n\}$. D'autre part, si $m < \max\{T_1, \dots, T_n\}$, il existe k tel que $m < T_k$ et Albert ne possède donc pas encore la vignette k après avoir acheté m pochettes.

   b) On note $A_k := \{T_k > \ell\}$. Montrer que

$$\mathbb{P}(N > \ell) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leqslant n} \mathbb{P}\big(\min\{T_{i_1}, \dots, T_{i_k}\} > \ell\big).$$

   (Indication : appliquer le principe d'inclusion-exclusion à $\mathbb{P}(A_1 \cup \cdots \cup A_n)$.)

   Solution: Il suffit d'observer que, pour tout $1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leqslant n$,

$$A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k} = \big\{T_{i_1} > \ell, \dots, T_{i_k} > \ell\big\} = \big\{\min\{T_{i_1}, \dots, T_{i_k}\} > \ell\big\}$$

   et que

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \big\{\exists k \in \{1, \dots, n\} \,\big|\, T_k > \ell\big\} = \big\{N > \ell\big\}.$$

   c) Calculer $\mathbb{P}\big(\min(T_{i_1}, \dots, T_{i_k}) > \ell\big)$ pour $1 \leqslant k \leqslant n$ et $1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leqslant n$.

   Solution: Pour que $\min(T_{i_1}, \dots, T_{i_k}) > \ell$, il est nécessaire et suffisant qu'aucune des vignettes $i_1, \dots, i_k$ ne se trouve dans les ℓ premières pochettes achetées. Pour chaque pochette achetée, la probabilité de n'y trouver aucune de ces vignettes est égale à $\binom{n-k}{5} / \binom{n}{5}$. Par conséquent, les contenus des pochettes étant indépendants,

$$\mathbb{P}\big(\min(T_{i_1}, \dots, T_{i_k}) > \ell\big) = \left(\frac{\binom{n-k}{5}}{\binom{n}{5}}\right)^{\ell}.$$

   d) En déduire que le nombre moyen de pochettes qu'Albert va devoir acheter pour compléter sa collection est égal à

$$\mathbb{E}[N] = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \frac{\binom{n}{k}\binom{n}{5}}{\binom{n}{5} - \binom{n-k}{5}}.$$

Tournez la page.

Solution: On a, par le Lemme 2.57,

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[N] &= \sum_{\ell \geqslant 0} \mathbb{P}(N > \ell) \\
&= \sum_{\ell \geqslant 0} \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leqslant n} \left(\frac{\binom{n-k}{5}}{\binom{n}{5}} \right)^{\ell} \\
&= \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leqslant n} \frac{\binom{n}{5}}{\binom{n}{5} - \binom{n-k}{5}} \\
&= \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \frac{\binom{n}{k}\binom{n}{5}}{\binom{n}{5} - \binom{n-k}{5}}.
\end{aligned}$$

e) Supposons que $n = 660$. Calculer explicitement le nombre moyen de pochettes à acheter.

Solution: La formule précédente implique qu'il faut en moyenne acheter 931 pochettes (soit 4655 vignettes) pour remplir l'album ! On comprend mieux pourquoi Panini est une compagnie prospère !

---

2. Une marque de céréales place une figurine à collectionner dans chacun de ses paquets. Une collection complète comporte n figurines distinctes. Albert souhaite obtenir la collection complète. Il va donc acheter un paquet à la fois, jusqu'à ce qu'il ait obtenu au moins un exemplaire de chacune des n figurines, puis il s'arrêtera. Soit T_n le nombre de paquets qu'il devra acheter. Le but de cet exercice est de démontrer qu'Albert devra acheter approximativement $n \log n$ paquets (lorsque n est grand) :

$$\forall \epsilon > 0, \qquad \lim_{n \to \infty} \mathbb{P}\Big(\Big| \frac{T_n}{n \log n} - 1 \Big| \geqslant \epsilon \Big) = 0. \tag{$\star$}$$

On considérera qu'à chaque achat, la probabilité d'obtenir chacune des n figurines est égale à $1/n$.

a) Soit τ_n^k le nombre minimum de paquets qu'Albert doit acheter afin d'avoir en sa possession k ($k \leqslant n$) figurines distinctes. Évidemment, $\tau_n^0 = 0$ et $\tau_n^n = T_n$. Exprimer T_n en termes des variables aléatoires $\xi_k := \tau_n^k - \tau_n^{k-1}$ (le nombre de paquets à acheter pour faire passer sa collection de $k-1$ figurines à k figurines).

Solution: Clairement, $T_n = \tau_n^n = (\tau_n^n - \tau_{n-1}^n) + (\tau_{n-1}^n - \tau_{n-2}^n) + \cdots + (\tau_n^1 - \tau_n^0) = \sum_{k=1}^n \xi_k$.

b) Expliquer pourquoi les variables aléatoires $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ sont indépendantes.

Solution: Notons X_k la variable aléatoire donnant le numéro de la vignette obtenue lors du k-ième tirage. Alors, les $(X_k)_{k \geqslant 1}$ sont i.i.d., de loi uniforme sur $\{1, \ldots, n\}$. Notons $\mathcal{A}_{k-1}$ le sous-ensemble (aléatoire) de $\{1, \ldots, n\}$ correspondant aux numéros des $k-1$ figurines obtenues au temps τ_n^{k-1}. On a alors, pour tout $1 \leqslant k \leqslant n$,

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(\xi_k = \ell_k \,|\, \xi_1 = \ell_1, \ldots, \xi_{k-1} = \ell_{k-1}, \mathcal{A}_{k-1} = A) &= \mathbb{P}(X_{r+1} \notin A, \ldots, X_{r+\ell_k-1} \notin A, X_{r+\ell_k} \in A) \\
&= (1 - p_k)^{\ell_k - 1} p_k,
\end{aligned}$$

où l'on a posé $r := \ell_1 + \cdots + \ell_{k-1}$ et $p_k := (n-k+1)/n$. Il suffit en effet d'observer que l'événement $\{X_{r+1} \notin A, \ldots, X_{r+\ell_k-1} \notin A, X_{r+\ell_k} \in A\}$ est indépendant de l'événement $\{\xi_1 = \ell_1, \ldots, \xi_{k-1} = \ell_{k-1}, \mathcal{A}_{k-1} = A\}$, ce dernier ne dépendant que des variables aléatoires $X_1, \ldots, X_r$.

On a donc, en particulier,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\xi_k = \ell_k) &= \sum_{\ell_1,\dots,\ell_{k-1},A} \mathbb{P}(\xi_k = \ell_k \,|\, \xi_1 = \ell_1, \dots, \xi_{k-1} = \ell_{k-1}, \mathcal{A}_{k-1} = A) \\ &\qquad\qquad \times \mathbb{P}(\xi_1 = \ell_1, \dots, \xi_{k-1} = \ell_{k-1}, \mathcal{A}_{k-1} = A) \\ &= (1-p_k)^{\ell_k - 1} p_k \sum_{\ell_1,\dots,\ell_{k-1},A} \mathbb{P}(\xi_1 = \ell_1, \dots, \xi_{k-1} = \ell_{k-1}, \mathcal{A}_{k-1} = A) \\ &= (1-p_k)^{\ell_k - 1} p_k.\end{aligned}$$

Donc,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\xi_1 = \ell_1, \dots, \xi_n = \ell_n) &= \sum_{A_{n-1}} \mathbb{P}(\xi_n = \ell_n \,|\, \xi_1 = \ell_1, \dots, \xi_{n-1} = \ell_{n-1}, \mathcal{A}_{n-1} = A_{n-1}) \\ &\qquad\qquad \times \mathbb{P}(\xi_1 = \ell_1, \dots, \xi_{n-1} = \ell_{n-1}, \mathcal{A}_{n-1} = A_{n-1}) \\ &= \mathbb{P}(\xi_n = \ell_n) \sum_{A_{n-1}} \mathbb{P}(\xi_1 = \ell_1, \dots, \xi_{n-1} = \ell_{n-1}, \mathcal{A}_{n-1} = A_{n-1}) \\ &= \mathbb{P}(\xi_n = \ell_n)\mathbb{P}(\xi_1 = \ell_1, \dots, \xi_{n-1} = \ell_{n-1}) \\ &= \cdots \\ &= \mathbb{P}(\xi_n = \ell_n)\mathbb{P}(\xi_{n-1} = \ell_{n-1}) \cdots \mathbb{P}(\xi_1 = \ell_1),\end{aligned}$$

ce qui établit l'indépendance de $\xi_1, \dots, \xi_n$.

Remarque : *ci-dessus, on a utilisé la convention habituelle d'écrire $\mathbb{P}(B) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(B \,|\, C_i)\mathbb{P}(C_i)$ pour une partition $(C_i)_{i \in I}$ de Ω, même dans le cas où $\mathbb{P}(C_i) = 0$ pour certains $i \in I$. Cela ne pose pas de problème, car le produit $\mathbb{P}(B \,|\, C_i)\mathbb{P}(C_i) = \mathbb{P}(B \cap C_i) = 0$ reste bien défini. Ceci nous a évité de devoir spécifier explicitement les valeurs de $\ell_1, \ell_2, \dots$ pour lesquelles les probabilités sont strictement positives.*

c) Quelle est la loi de ξ_k ? Déterminer son espérance et sa variance.

Solution: Comme on l'a vu ci-dessus, $\xi_k \sim \mathsf{géom}(p_k)$ avec $p_k = (n-k+1)/n$. En particulier,

$$\mathbb{E}[\xi_k] = \frac{1}{p_k} = \frac{n}{n-k+1}\,, \qquad \mathrm{Var}[\xi_k] = \frac{1-p_k}{p_k^2} = \frac{n(k-1)}{(n-k+1)^2}\,.$$

d) En déduire que

$$\mathbb{E}[T_n] = n \sum_{k=1}^{n} k^{-1}\,, \qquad \mathrm{Var}[T_n] \leqslant n^2 \sum_{k=1}^{n} k^{-2},$$

et donc, en particulier, que $\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[T_n]/(n \log n) = 1$.

Solution: Par linéarité de l'espérance,

$$\mathbb{E}[T_n] = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{E}[\xi_k] = n \sum_{k=1}^{n} (n-k+1)^{-1} = n \sum_{k=1}^{n} k^{-1}\,.$$

Comme

$$\sum_{k=1}^{n} k^{-1} \leqslant 1 + \int_1^n x^{-1}\,\mathrm{d}x = 1 + \log n$$

et

$$\sum_{k=1}^{n} k^{-1} \geqslant \int_1^{n+1} x^{-1}\,\mathrm{d}x = \log(n+1) = \log(1+\frac{1}{n}) + \log n,$$

Tournez la page.

on a bien $\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[T_n]/(n\log n) = 1$. Finalement, par indépendance des ξ_k,

$$\mathrm{Var}[T_n] = \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Var}[\xi_k] = n\sum_{k=1}^{n} \frac{(k-1)}{(n-k+1)^2} = n\sum_{k=1}^{n} \frac{n-k}{k^2} \leqslant n^2 \sum_{k=1}^{n} k^{-2}\,.$$

e) Soient $(S_k)_{k\geqslant 1}$ des variables aléatoires telles que $\mathbb{E}[S_n] = \mu_n$ et $\mathrm{Var}[S_n] = \sigma_n^2$. Soit $(b_n)_{n\geqslant 1}$ une suite de nombres réels tels que $\lim_{n\to\infty} \sigma_n^2/b_n^2 = 0$. Démontrer, à l'aide de l'inégalité de Bienaymé–Tchebychev, que

$$\forall \epsilon > 0, \qquad \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(|S_n - \mu_n| > \epsilon b_n) = 0.$$

Solution: La conclusion suit immédiatement de Bienaymé-Tchebychev :

$$\mathbb{P}(|S_n - \mu_n| > \epsilon b_n) \leqslant \frac{\sigma_n^2}{\epsilon^2 b_n^2} \xrightarrow{n\to\infty} 0.$$

f) Vérifier qu'on peut appliquer le point précédent avec $S_n = T_n$ et $b_n = n\log n$. En déduire $(\star)$.

Solution: Par le point précédent, pour tout $\epsilon > 0$,

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\big(\big|T_n - \mathbb{E}[T_n]\big| \geqslant \tfrac{1}{2}\epsilon n\log n\big) = 0\,,$$

puisque $\mathrm{Var}[T_n] \leqslant \frac{\pi^2}{6} n^2$ et donc $\mathrm{Var}[T_n]/(n\log n)^2 \leqslant 1/(\log n)^2 \to 0$.
Comme $\mathbb{E}[T_n]/(n\log n) \to 1$, on a $\{|T_n - n\log n| \geqslant \epsilon n\log n\} \subset \{|T_n - \mathbb{E}[T_n]| \geqslant \frac{1}{2}\epsilon n\log n\}$ pour tout n suffisamment grand, et $(\star)$ suit.

---

3. Soit X, Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ dont la loi conjointe est donnée par

$$\forall x, y \in \mathbb{N}, \qquad \mathbb{P}(X = x, Y = y) = \frac{c}{y!(x-y)!}\big(\tfrac{1}{2}\big)^y \big(\tfrac{4}{3}\big)^x \mathbf{1}_{\{0\leqslant y\leqslant x\}}.$$

a) Déterminer c.

Solution: Comme

$$\sum_{x\in\mathbb{N}} \frac{1}{x!}(4/3)^x \sum_{y=0}^{x} \binom{x}{y}(1/2)^y = \sum_{x\in\mathbb{N}} \frac{1}{x!}2^x = e^2,$$

il suit que $c = e^{-2}$.

b) Calculer, et reconnaître, les lois marginales de X et de Y.

Solution: Comme

$$\mathbb{P}(X = x) = e^{-2}\frac{1}{x!}(4/3)^x \sum_{y=0}^{x} \binom{x}{y}(1/2)^y = e^{-2}\frac{1}{x!}2^x,$$

il suit que $X \sim \mathsf{poisson}(2)$. De façon similaire,

$$\mathbb{P}(Y = y) = e^{-2}\frac{1}{y!}(1/2)^y \sum_{x\geqslant y} \frac{1}{(x-y)!}(4/3)^x = e^{-2}\frac{1}{y!}(2/3)^y \sum_{x\geqslant 0} \frac{1}{x!}(4/3)^x = e^{-2/3}\frac{1}{y!}(2/3)^y,$$

et on obtient $Y \sim \mathsf{poisson}(2/3)$.

c) X et Y sont-elles indépendantes ? (Justifier !)

Solution: Si X et Y étaient indépendantes, on aurait

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y) = e^{-8/3}\frac{1}{x!y!}2^x(2/3)^y,$$

ce qui ne correspond pas à la loi conjointe donnée plus haut.

4. On présente à Albert deux urnes. On l'informe que l'une des deux contient 100 boules numérotées de 1 à 100, alors que l'autre contient 80 boules numérotées de 1 à 80. Albert en choisit une au hasard uniformément. Il effectue ensuite 10 tirages à partir de cette urne, en replaçant à chaque fois dans l'urne la boule tirée ; on note $X_1, \ldots, X_{10}$ les valeurs observées lors de ces tirages (les tirages sont considérés indépendants une fois l'urne choisie, et chacune des boules se trouvant dans l'urne a la même probabilité d'être tirée).

a) Sachant que le plus grand numéro observé est égal à 63, quelle est la probabilité que l'urne à partir de laquelle Albert effectue ses tirages soit celle contenant 100 boules ?

Solution: On note U_N, $N \in \{80, 100\}$, l'événement que l'urne tirée est celle contenant N boules et $M := \max\{X_1, \ldots, X_{10}\}$.

$$\mathbb{P}(U_{100} \,|\, M = 63) = \frac{\mathbb{P}(M = 63 \,|\, U_{100})\mathbb{P}(U_{100})}{\mathbb{P}(M = 63)}.$$

Par hypothèse, $\mathbb{P}(U_{100}) = \mathbb{P}(U_{80}) = \frac{1}{2}$. De plus,

$$\mathbb{P}(M = 63 \,|\, U_{100}) = \mathbb{P}(M \leqslant 63 \,|\, U_{100}) - \mathbb{P}(M \leqslant 62 \,|\, U_{100}).$$

D'autre part, avec $k \in \{63, 62\}$ et $N \in \{80, 100\}$,

$$\mathbb{P}(M \leqslant k \,|\, U_N) = \mathbb{P}(X_1 \leqslant k, \ldots, X_{10} \leqslant k \,|\, U_N) = \mathbb{P}(X_1 \leqslant k \,|\, U_N)^{10} = (k/N)^{10},$$

les variables aléatoires $(X_k)_{k=1}^{10}$ étant i.i.d. conditionnellement à U_N. Donc,

$$\mathbb{P}(M = 63 \,|\, U_N) = (63/N)^{10} - (62/N)^{10}.$$

Finalement,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(M = 63) &= \mathbb{P}(M = 63 \,|\, U_{100})\mathbb{P}(U_{100}) + \mathbb{P}(M = 63 \,|\, U_{80})\mathbb{P}(U_{80}) \\ &= \tfrac{1}{2}\big((63/100)^{10} - (62/100)^{10} + (63/80)^{10} - (62/80)^{10}\big).\end{aligned}$$

On en conclut que

$$\mathbb{P}(U_{100} \,|\, M = 63) = \frac{1048576}{10814201} \cong 9{,}7\%$$

b) Albert effectue à présent un onzième tirage à partir de la même urne (toujours sous l'hypothèse que le plus grand numéro observé lors des dix premiers tirages est 63). Quelle est la probabilité qu'il tire la boule numéro 70 ?

Solution: L'observation importante est que

$$\mathbb{P}(X_{11} = 70 \,|\, M = 63, U_N) = \frac{\mathbb{P}(X_{11} = 70, M = 63 \,|\, U_N)}{\mathbb{P}(M = 63 \,|\, U_N)} = \mathbb{P}(X_{11} = 70 \,|\, U_N).$$

Tournez la page.

En effet, conditionnellement à U_N les variables aléatoires $X_1, \dots, X_{11}$ sont i.i.d., de loi uniforme sur $\{1, \dots, N\}$. Or, M ne dépend que de $X_1, \dots, X_{10}$ et est donc, conditionnellement à U_N, indépendant de X_{11}. On a donc

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X_{11} = 70 \,|\, M = 63) &= \mathbb{P}(X_{11} = 70 \,|\, U_{100}, M = 63)\mathbb{P}(U_{100} \,|\, M = 63) \\
&\qquad + \mathbb{P}(X_{11} = 70 \,|\, U_{80}, M = 63)\mathbb{P}(U_{80} \,|\, M = 63) \\
&= \mathbb{P}(X_{11} = 70 \,|\, U_{100})\mathbb{P}(U_{100} \,|\, M = 63) \\
&\qquad + \mathbb{P}(X_{11} = 70 \,|\, U_{80})\mathbb{P}(U_{80} \,|\, M = 63) \\
&= \frac{1}{100}\mathbb{P}(U_{100} \,|\, M = 63) + \frac{1}{80}\mathbb{P}(U_{80} \,|\, M = 63) \\
&= \frac{53022429}{4325680400} \cong 1{,}2\%
\end{aligned}$$

5. Une urne contient 6 boules : 1 rouge, 2 bleues et 3 vertes. On effectue des tirages à partir de cette urne jusqu'au premier tirage de la boule rouge ; la boule tirée est à chaque fois replacée dans l'urne. On considère que les tirages sont indépendants et que chacune des 6 boules a la même probabilité d'être tirée.

   a) Soit B le nombre de boules bleues tirées lors de l'expérience. Déterminer la fonction génératrice G_B associée à cette variable aléatoire.

Solution: Soit N le premier tirage auquel la boule rouge est tirée. La boule rouge ayant une probabilité $1/6$ de sortir à chaque tirage, on a $N \sim \mathsf{géom}(1/6)$. Par conséquent, $G_N(s) = s/(6-5s)$ et $G_{N-1}(s) = \mathbb{E}[s^{N-1}] = \frac{1}{s}G_N(s) = \frac{1}{6-5s}$.

Lors des $N-1$ premiers tirages, la boule extraite est bleue avec probabilité $\frac{2}{5}$ et verte avec probabilité $\frac{3}{5}$. Ainsi, le nombre de boules bleues tirées est donné par $B = Y_1 + \cdots + Y_{N-1}$, où les variables aléatoires $Y_1, \dots, Y_{N-1}$ sont i.i.d., chacune suivant une loi de Bernoulli de paramètre $\frac{2}{5}$. Leur fonction génératrice commune est donc donnée par $G_Y(s) = \frac{3}{5} + \frac{2}{5}s$. Il suit donc des résultats du cours que

$$G_B(s) = G_{N-1}(G_Y(s)) = \frac{1}{3-2s}.$$

Remarque : *dans le cours, la formule $G_{Z_1+\cdots+Z_M}(s) = G_M(G_Z(s))$ n'a été établie que lorsque la variable aléatoire M est à valeurs dans $\mathbb{N}^*$. Mais elle reste vraie lorsque M peut prendre la valeur 0 :*

$$\begin{aligned}
G_{Z_1+\cdots+Z_M}(s) &= \mathbb{E}[s^{Z_1+\cdots+Z_M}\mathbf{1}_{\{M\geqslant 1\}} + \mathbf{1}_{\{M=0\}}] = \sum_{m\geqslant 1}\mathbb{E}[s^{Z_1+\cdots+Z_m}\mathbf{1}_{\{M=m\}}] + \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{M=0\}}] \\
&= \sum_{m\geqslant 1}\mathbb{E}[s^Z]^m\mathbb{P}(M=m) + \mathbb{P}(M=0) = \sum_{m\geqslant 0}\mathbb{E}[s^Z]^m\mathbb{P}(M=m) \\
&= G_M(G_Z(s)).
\end{aligned}$$

(Les étudiants ayant utilisé la formule vue en cours ne sont pas pénalisés. Ceux qui ont montré qu'elle reste valide ont un bonus.)

   b) Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. Exprimer la probabilité que X prenne une valeur paire uniquement en termes de $G_X(-1)$.

Solution:

$$\begin{aligned} G_X(-1) = \sum_{k\geqslant 0}(-1)^k\mathbb{P}(X=k) &= \sum_{k\geqslant 0}\mathbb{P}(X=2k) - \sum_{k\geqslant 0}\mathbb{P}(X=2k+1) \\ &= \mathbb{P}(X \text{ est pair}) - \mathbb{P}(X \text{ est impair}) \\ &= 2\mathbb{P}(X \text{ est pair}) - 1. \end{aligned}$$

Par conséquent,

$$\mathbb{P}(X \text{ est pair}) = \frac{1}{2}(1 + G_X(-1)).$$

c) En appliquant le point précédent, déterminer la probabilité de tirer un nombre pair de boules bleues avant de tirer la boule rouge.

Solution:

$$\mathbb{P}(N \text{ est pair}) = \frac{1}{2}(G_B(-1) + 1) = \frac{3}{5}.$$